

Силы в точках контактов тел

Горский К.Д. Кашечкин О.В.

Постановка задачи

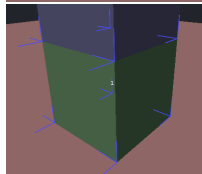
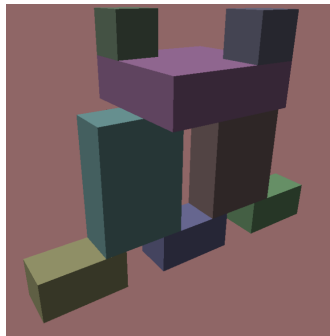
Даны:

- Твердые тела
- Силы, действующие на тела
- Точки контактов этих тел

Найти:

Такие силы реакции опоры и силы трения, возникающие в этих точках, что:

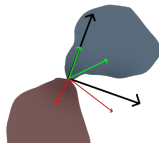
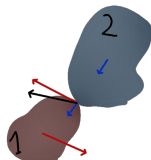
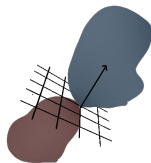
- Тела не проникают друг в друга
- Силы трения препятствуют проскальзыванию



Как выглядит контакт?

Точка контакта

- Через неё проходит плоскость контакта
- У неё есть относительное ускорение
- У неё есть коэффициент трения
- В ней применяются силы реакции опоры и трения



Формализация

f_n – величина силы реакции опоры (скаляр)

a_n – относительное ускорение в направлении нормали (скаляр)

$\mathbf{f}_t$ – сила трения (2D вектор в плоскости контакта)

$\mathbf{a}_t$ – относительное ускорение в плоскости контакта (тоже 2D вектор)

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 : f_n \geq 0 \\ 2 : a_n \geq 0 \\ 3 : f_n a_n = 0 \\ 4 : \mu f_n \geq \|\mathbf{f}_t\| \\ 5 : \|\mathbf{a}_t\|(\mu f_n - \|\mathbf{f}_t\|) = 0 \\ 6 : \|\mathbf{a}_t\| \|\mathbf{f}_t\| = -\langle \mathbf{a}_t, \mathbf{f}_t \rangle \end{array} \right.$$

1. Сила реакции опоры применяется в направлении отталкивания
2. Нет проникновения одного тела в другое
3. Если тела отдаляются, сила в точке контакта отсутствует
4. Сила трения ограничена силой реакции опоры
5. Если есть проскальзывание, то сила трения максимальна по величине
6. Сила трения направлена против ускорения (если оно есть)

Формализация. Как силы влияют на ускорение?

Хотим узнать, как влияет какая-то сила на ускорение какой-то точки тела.

Что известно

$\mathbf{c}$ — центр масс тела ($\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$)

$\mathbf{p}_1$ — точка, в которой применяется сила ($\mathbf{p}_1 \in \mathbb{R}^3$)

$\mathbf{p}_2$ — интересующая нас точка ($\mathbf{p}_2 \in \mathbb{R}^3$)

$\mathbf{f}$ — применяемая сила ($\mathbf{f} \in \mathbb{R}^3$)

m, I — масса тела и его тензор инерции ($m \in \mathbb{R}, I \in \mathbb{M}_{3 \times 3}$)

Вычисляем

$\mathbf{a}_{lin} = \mathbf{f}/m$ — линейный вклад силы в ускорение

$\mathbf{r}_1 = \mathbf{p}_1 - \mathbf{c}$

$\mathbf{r}_2 = \mathbf{p}_2 - \mathbf{c}$

$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{f}$ — крутящий момент

$\mathbf{a}_{ang} = I^{-1} \boldsymbol{\tau} \times \mathbf{r}_2$ — угловой вклад силы в ускорение.

$\mathbf{a} = \mathbf{a}_{lin} + \mathbf{a}_{ang}$

Формализация. Проецируем все силы

$$\mathbf{f} \stackrel{\text{def}}{=} \|\mathbf{f}\| \cdot \hat{\mathbf{f}} \stackrel{\text{def}}{=} f \cdot \hat{\mathbf{f}}$$

Отображение линейное!

$$\mathbf{a}_{lin} = (\hat{\mathbf{f}}/m) \cdot f$$

$$A \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}_1 \times (f \cdot \hat{\mathbf{f}}) = (\mathbf{r}_1 \times \hat{\mathbf{f}}) \cdot f$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{ang} &= l^{-1} \boldsymbol{\tau} \times \mathbf{r}_2 \\ &= l^{-1} ((\mathbf{r}_1 \times \hat{\mathbf{f}}) \cdot f) \times \mathbf{r}_2 \\ &= (l^{-1} (\mathbf{r}_1 \times \hat{\mathbf{f}}) \times \mathbf{r}_2) \cdot f \end{aligned}$$

Формализация. Как решать?

$$\left\{ \begin{array}{l} f_n \geq 0 \\ a_n \geq 0 \\ f_n a_n = 0 \\ \mu f_n \geq \| \mathbf{f}_t \| \\ \| \mathbf{a}_t \| (\mu f_n - \| \mathbf{f}_t \|) = 0 \\ \| \mathbf{a}_t \| \| \mathbf{f}_t \| = - \langle \mathbf{a}_t, \mathbf{f}_t \rangle \end{array} \right.$$

- Ограничения выпуклые?
- Ограничения линейные?

Формализация. Как решать?

$$\left\{ \begin{array}{l} f_n \geq 0 \\ a_n \geq 0 \\ f_n a_n = 0 \\ \mu f_n \geq \|\mathbf{f}_t\| \\ \|\mathbf{a}_t\|(\mu f_n - \|\mathbf{f}_t\|) = 0 \\ \|\mathbf{a}_t\| \|\mathbf{f}_t\| = -\langle \mathbf{a}_t, \mathbf{f}_t \rangle \end{array} \right.$$

Условие дополняющей нежесткости:

$$0 \leq a \perp b \geq 0 \iff \{a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$$

Перефразируем первые 3 условия

Формализация. Как решать?

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq \|\mathbf{f}_t\| \\ \|\mathbf{a}_t\|(\mu f_n - \|\mathbf{f}_t\|) = 0 \\ \|\mathbf{a}_t\|\|\mathbf{f}_t\| = -\langle \mathbf{a}_t, \mathbf{f}_t \rangle \end{cases}$$

Зафиксируем направление силы трения.

$$\mathbf{f}_t = \|\mathbf{f}_t\| \cdot \hat{\mathbf{f}}_t = f_t \cdot \hat{\mathbf{f}}_t$$

$$\hat{\mathbf{f}}_t = \text{const}$$

Формализация. Как решать?

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq |f_t| \\ \|a_t\|(\mu f_n - |f_t|) = 0 \\ \|a_t\||f_t| = -\langle a_t, \hat{f}_t \rangle \cdot f_t \end{cases}$$

В решении этой системы сила трения будет направлена против относительного ускорения в плоскости контакта. Допустим, что это условие выполнено:

$$a_t = \|a_t\| \cdot \hat{a}_t = a_t \cdot \hat{a}_t$$

$$\hat{a}_t = \hat{f}_t = \text{const}$$

Тогда нет смысла рассматривать относительное ускорение в плоскости, будем рассматривать только его проекцию на направление силы трения. Из-за сделанного допущения проекция на ортогональное направление будет нулевой.

Формализация. Как решать?

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq |f_t| \\ |a_t|(\mu f_n - |f_t|) = 0 \\ |a_t||f_t| = -a_t \cdot f_t \end{cases}$$

Вместо силы f_t будем прикладывать **либо** f_{t+} , **либо** f_{t-} , направленные в противоположных направлениях.

Поэтому потребуем $0 \leq f_{t+} \perp f_{t-} \geq 0$

Тогда f_t можно записать как: $f_t = f_{t+} - f_{t-}$

А $|f_t|$ можно записать как: $|f_t| = f_{t+} + f_{t-}$

На множество значений, которое может принимать f_t это не повлияет.

Формализация. Как решать?

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq f_{t+} + f_{t-} \\ |a_t|(\mu f_n - f_{t+} - f_{t-}) = 0 \\ |a_t|(f_{t+} + f_{t-}) = -a_t \cdot (f_{t+} - f_{t-}) \\ 0 \leq f_{t+} \perp f_{t-} \geq 0 \end{cases}$$

Введем вспомогательную переменную β – индикатор наличия движения.

$$\begin{cases} 0 \leq a_t + \beta \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -a_t + \beta \perp f_{t-} \geq 0 \end{cases}$$

Формализация. Как решать?

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq f_{t+} + f_{t-} \\ |a_t|(\mu f_n - f_{t+} - f_{t-}) = 0 \\ |a_t|(f_{t+} + f_{t-}) = -a_t \cdot (f_{t+} - f_{t-}) \\ 0 \leq f_{t+} \perp f_{t-} \geq 0 \\ \\ 0 \leq a_t + \beta \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -a_t + \beta \perp f_{t-} \geq 0 \\ \beta \geq 0 \end{array} \right.$$

Условия с индикатором из двух сил разрешают только одну силу: действующую против относительного ускорения. Таким образом, условия 4 и 5 становятся лишними.

Формализация. Как решать?

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq f_{t+} + f_{t-} \\ |a_t|(\mu f_n - f_{t+} - f_{t-}) = 0 \\ \\ 0 \leq a_t + \beta \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -a_t + \beta \perp f_{t-} \geq 0 \\ \beta \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} (\mu f_n \geq f_{t+} + f_{t-}) &\iff (\mu f_n - f_{t+} - f_{t-} \geq 0) \\ (|a_t| \neq 0) &\iff (\beta \neq 0) \end{aligned}$$

Формализация. Как решать?

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 \leq f_n & \perp a_n \geq 0 \\ 0 \leq a_t + \beta & \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -a_t + \beta & \perp f_{t-} \geq 0 \\ \mu f_n - f_{t+} - f_{t-} & \geq 0 \\ \beta & \geq 0 \\ \beta(\mu f_n - f_{t+} - f_{t-}) & = 0 \end{array} \right.$$

Формализация. Как решать?

$$\begin{cases} 0 \leq a_n & \perp f_n \geq 0 \\ 0 \leq a_t + \beta & \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -a_t + \beta & \perp f_{t-} \geq 0 \\ 0 \leq \mu f_n - f_{t+} - f_{t-} & \perp \beta \geq 0 \end{cases}$$

Готово. Свели задачу к LCP (Linear Complementarity Problem).
Решаем её алгоритмом Лемке.

Формулировка LCP

Найти такие x , что:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ Ax + b \geq 0 \\ x^T (Ax + b) = 0 \end{cases}$$

LCP

$$\begin{matrix} & A & & x & & b \\ \begin{pmatrix} A_{nn} & A_{nt} & -A_{nt} & 0 \\ A_{tn} & A_{tt} & -A_{tt} & E \\ -A_{tn} & -A_{tt} & A_{tt} & E \\ M & -E & -E & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} F_n \\ F_{t+} \\ F_{t-} \\ B \end{pmatrix} & + & \begin{pmatrix} P_n \\ P_t \\ -P_t \\ 0 \end{pmatrix} & \geq 0
 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} M & F_n & F_{t+} & F_{t-} & B \\ \begin{pmatrix} \mu_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \mu_N & & \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} f_{n,1} \\ \vdots \\ f_{n,N} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} f_{t+,1} \\ \vdots \\ f_{t+,N} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} f_{t-,1} \\ \vdots \\ f_{t-,N} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_N \end{pmatrix}
 \end{matrix}$$

A_{nn} – проекция сил реакции опоры на направления нормалей плоскостей касаний.

A_{nt}, A_{tn}, A_{tt} – аналогично, проекции сил на направления.

P_n, P_t – проекции внешних сил на направления.

Выбор лучшего решения

Перебираем различные направления сил трения.

Для сведения системы к решаемой мы сделали одно допущение:

В решении этой системы сила трения будет направлена против относительного ускорения в плоскости контакта. Допустим, что это условие выполнено.

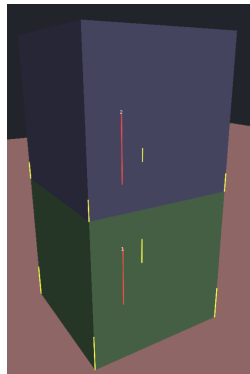
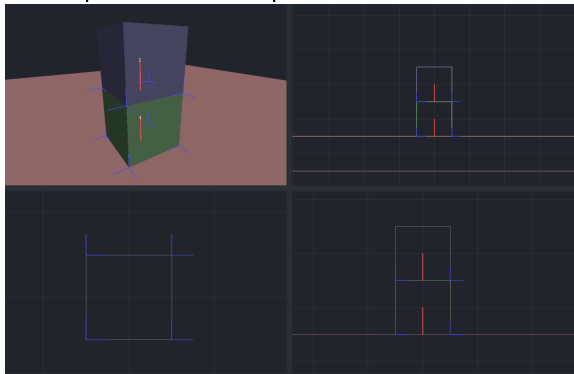
Потенциально нарушаемые условия:

$$\begin{cases} \| \mathbf{a}_t \| (\mu f_n - \| \mathbf{f}_t \|) = 0 & \text{Штраф: } \| \mathbf{a}_t \| (\mu f_n - \| \mathbf{f}_t \|) \\ \| \mathbf{a}_t \| \| \mathbf{f}_t \| = - \langle \mathbf{a}_t, \mathbf{f}_t \rangle & \text{Штраф: } \| \mathbf{a}_t \| \| \mathbf{f}_t \| + (\mathbf{a}_t \cdot \mathbf{f}_t) \end{cases}$$

Выбираем решение с наименьшим штрафом.

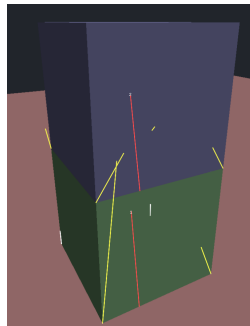
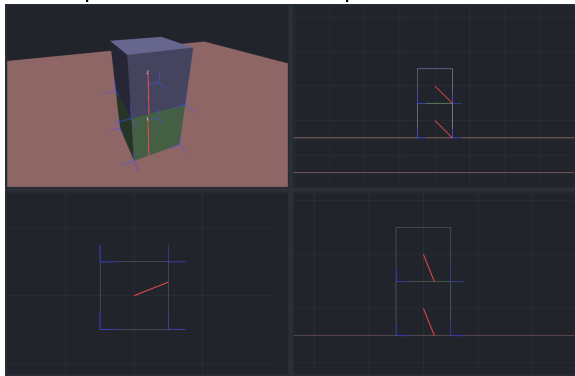
Результаты

2 кирпича. Без ветра.



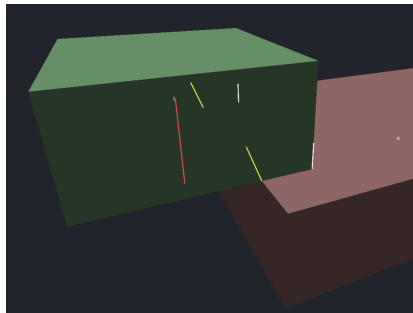
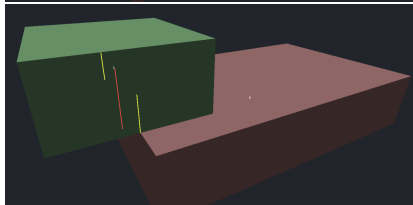
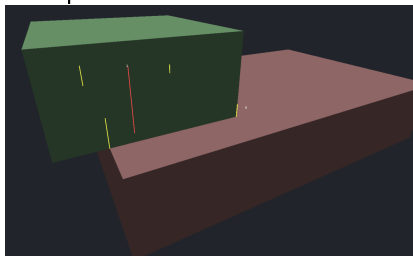
Результаты

2 кирпича. Боковой ветер.



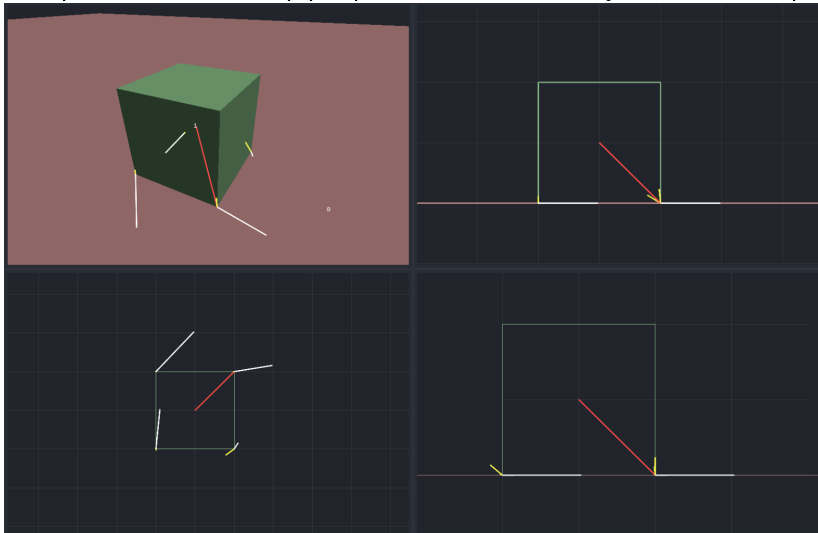
Результаты

Кирпич свисает.



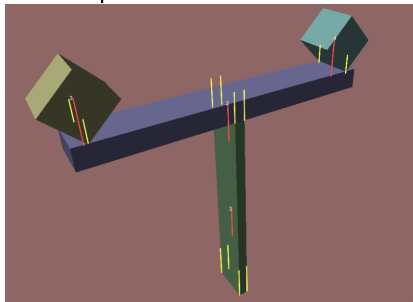
Результаты

У передних точек коэфф. трения меньше, чем у задних. Ветер.

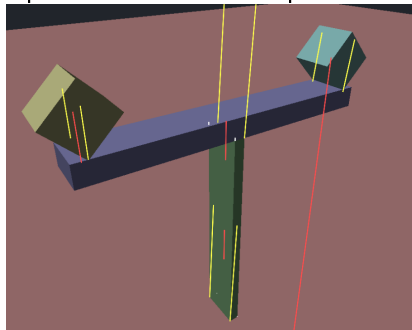


Результаты

Массы равны.



Правый тяжелее в 20 раз.



Конец